# Projekt *Spinergy*

## Entwicklung eines Frequenzumrichters zur Ansteuerung eines Asynchronmotors

**Team:** Michael Hoyer, Simon Schäffler, Florian Scheel

Hochschule München University of Applied Sciences

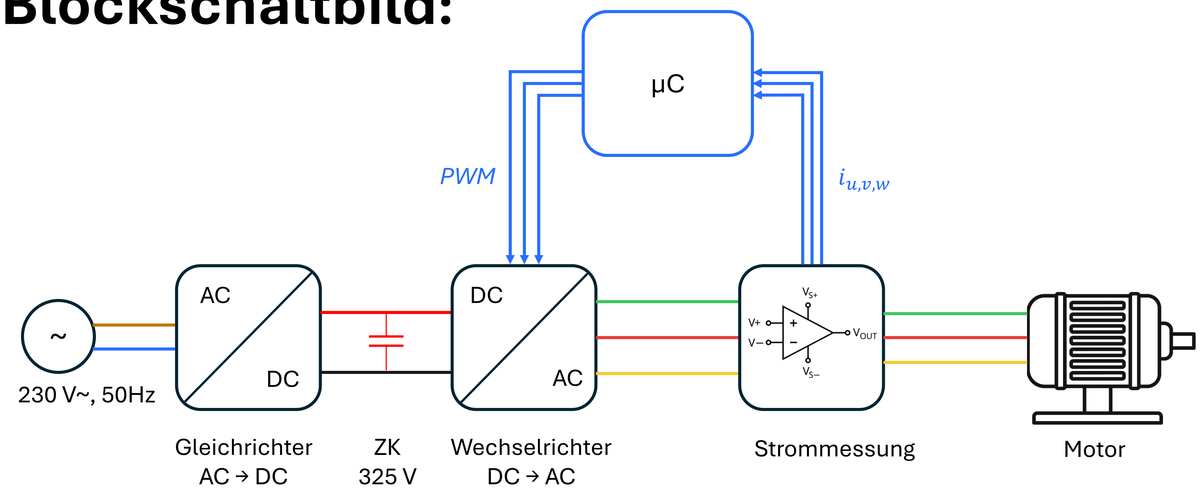
## Projektziel:

Hard- und Softwareentwicklung für den frequenzvariablen Betrieb von Asynchronmotoren bis ca. 3kW mit Netzspannung (230VAC, 1 phasig)

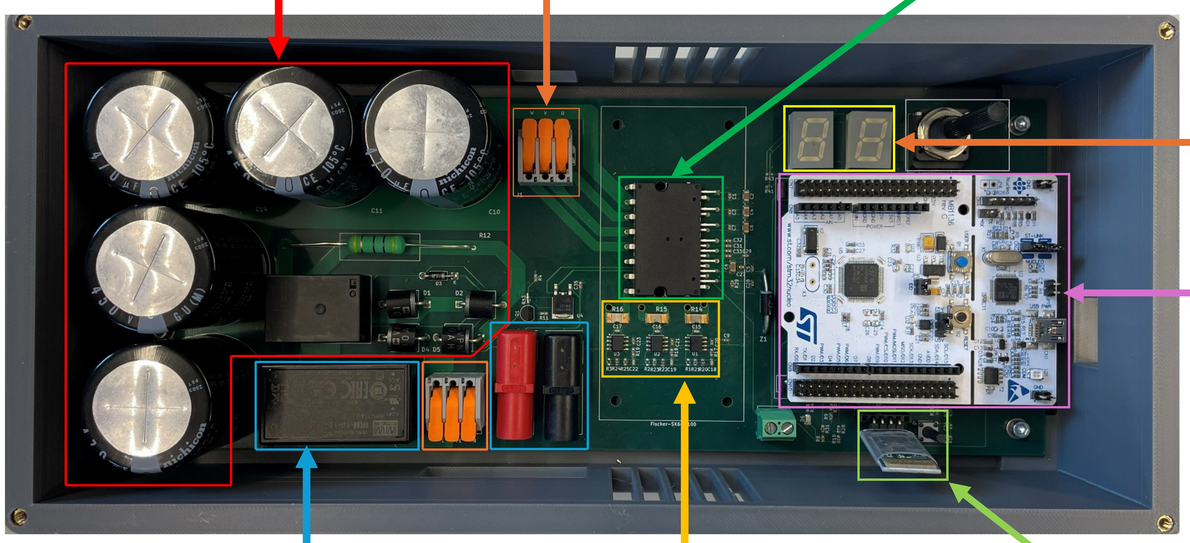
## Umsetzung:

Kombination aus Brückengleichrichter und 3-Phasen Wechselrichterschaltung, angesteuert über 6 Sinus-PWM Signale, die von einem STM32 Mikrocontroller generiert werden. Vorgabe der Drehfrequenz per Potentiometer oder Bluetooth Schnittstelle. Zusätzlich: Überwachung der Motorströme und der Temperatur am Powermodul.

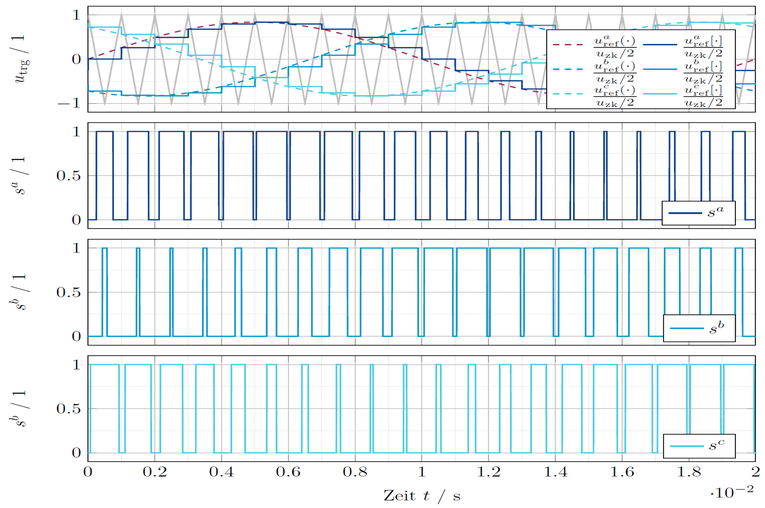
## Blockschaltbild:




## Hardware:




## Sinus-PWM:




*Christoph Hackl: Elektrische Antriebe – Folien zur Vorlesung. Hochschule München 2026*

**Wie funktioniert die Wechselrichtung mit variabler Frequenz?**

Der Mikrocontroller errechnet für jede Phase ein um 120° verschobenes Sinussignal mit der gewünschten Frequenz und vergleicht dieses fortlaufend mit dem Wert eines Dreiecksignals

- Sinussignal > Dreiecksignal = PWM high
- Sinussignal < Dreiecksignal = PWM low

Diese drei PWM-Signale (sowie die inversen) dienen als Steuersignale für die Gatetreiber im IM523 Powermodul